

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Sonora Norte



Reporte de Primer Avance

Estancia Profesional Modelo Dual
Ford Motor Company
Proyecto HERBIEE

Pablo Ernesto Moreno Cruz		A01255437
Jorge Antonio Flores Hernandez		A01254623

Tutor:
Mario Alberto Duran Vega

21 de Septiembre de 2026
Hermosillo, Sonora, Mexico

Índice

Introducción.....	3
Marco Teórico.....	4
Descripción del área de la empresa en la que se llevará a cabo el proyecto.....	5
Objetivos del Proyecto.....	5
Resultados esperados del Proyecto.....	6
Plan de trabajo.....	7
Trabajo realizado.....	9
Conclusiones.....	11
Bibliografía.....	12
Anexos.....	12

Introducción

En la planta HSAP de Ford Motor Company, existe una cantidad abundante de servicios y aplicaciones a los que los supervisores de línea y Process Coach tienen que acceder regularmente para cumplir con sus tareas diarias. Ya sea para obtener información de su línea y empleados, o para registrar incidentes que sucedieron. Esto termina causando un constante desplazamiento entre aplicaciones para hacer una cosa distinta en cada una, cuando hay tareas que trabajan con datos similares y que se podrían simplificar. El proyecto que se está llevando a cabo pretende ayudar con este problema.

HERBIEE es el nombre de la plataforma que se está desarrollando para los Process Coach y supervisores de línea, la idea general es tener un dashboard con información relevante de la línea y del turno que se está trabajando, a la vez que un chat con un asistente de inteligencia artificial que tenga acceso a las distintas bases de datos de ford, para poder preguntar sobre empleados, procesos, incidentes, y mas. También se tiene contemplado que el agente tenga acceso a diferentes servicios y que pueda hacer peticiones a estos.

Esto tiene como objetivo que los Process Coach puedan simplificar gran parte de su trabajo haciendo las peticiones a HERBIEE, en vez de cambiar una y otra vez de aplicación para hacer sus tareas diarias.

Marco Teórico

Para el desarrollo de HERBIEE, nos apoyamos de dos pilares tecnológicos que emergieron recientemente como estándares para la construcción de agentes de inteligencia artificial que sean capaces de operar e interactuar con datos y sistemas reales: El Model Context Protocol (MCP), y las arquitecturas de memoria para agentes IA, a continuación se describirán en resumen la información consultada sobre ambos temas, así como el problema que resuelven y por que la consideramos la base técnica adecuada para este proyecto.

Problema NxM: Antes de MCP, para conectar múltiples modelos IA con múltiples herramientas empresariales se requiere una integración a la medida por cada combinación agente-herramienta, cada una con cierto formato de datos y autenticación. Las alternativas previas como LangChain, REST APIs o function calling propietarios eran fragmentadas y poco escalables.

MCP: El Model Context Protocol, es un estándar abierto desarrollado por Anthropic en 2024, este estandariza como los modelos de IA se conectan con herramientas y datos externos, se puede ver como el conector universal de las integraciones con IA. Su arquitectura se basa en Host, Cliente y Servidor, y se comunican vía JSON-RPC 2.0. MCP permite que un agente descubra herramientas periódicamente en tiempo de ejecución, sin necesidad de reescribir su código base. Esto lo hace perfecto para el sistema modular y escalable de conectores que se busca tener con HERBIEE.

Problema de memoria: Los LLM naturalmente son stateless (sin memoria propia) y tienen una ventana de contexto fija, esto les impide recordar información más allá de la sesión actual o de dependencias muy largas. Los sistemas de memoria resuelven esto, transformando al modelo en un agente capaz de aprender y adaptarse con el tiempo.

Existen varios tipos de memoria que se usan con agentes IA, como lo es la memoria a corto plazo, que es temporal, y solo existe durante la sesión activa; y memoria a largo plazo, que persiste entre sesiones, permitiendo recordar hechos, preferencias e interacciones pasadas.

Relación con HERBIEE: El principio de memoria a largo plazo, que normalmente personaliza la experiencia de un usuario individual, puede extenderse a un grupo (por ejemplo una línea o a la planta), de modo que el conocimiento validado por un Process Coach se convierta en conocimiento compartido para toda la planta, justificando así el diseño de memoria de usuario y memoria de planta propuesto para HERBIEE.

Descripción del área de la empresa en la que se llevará a cabo el proyecto:

El proyecto se llevará a cabo en la área FPS o también conocida como Innovation Lab, el tutor en la empresa es Carlos Castillo:

- Numero de telefono: 52-662-2598000
- Correo Electrónico: ccasti67@ford.com
- Puesto: FPS and Innovation Engineer

Objetivos del Proyecto^[1]

El objetivo de este proyecto es la elaboración de una plataforma para process coaches y supervisores de planta, la cual facilite el flujo de trabajo mediante el uso de un agente de IA, el cual cuente con acceso a servicios de la organización. Además se espera que el asistente cuente con las siguientes capacidades:

- Conectividad directa con los servicios internos de Ford.
Que la plataforma cuente con conexión a los múltiples servicios internos de Ford (HSAP control center, QLS, Be safe, etc.), permitiendo que el agente consulte y cruce información de distintas fuentes sin que el supervisor tenga que entrar manualmente a cada sistema por separado, centralizando el acceso a la operación en un solo punto de entrada.
- Consulta conversacional y análisis dinámico de KPIs.
El supervisor puede preguntarle al agente, en lenguaje natural, sobre el estado de su línea o planta (seguridad, calidad, entrega, costo, personas, mantenimiento y ambiente - SQDCPME) y recibir respuestas contextualizadas al turno, línea y fecha seleccionados, en lugar de tener que interpretar manualmente tableros o reportes estáticos. El agente identifica automáticamente qué indicadores requieren atención prioritaria y explica el porqué, facilitando la toma de decisiones en tiempo real durante el turno.
- Gestión y automatización de correo electrónico.
Al entrar en la plataforma, esta reconoce el usuario que ingresa (mediante su identidad corporativa) y obtiene acceso a su correo electrónico para fines de gestión y automatización. El agente revisa los correos recientes del supervisor y los clasifica automáticamente en prioridad alta, media o baja, indicando además la razón de esa prioridad y la acción concreta sugerida para atenderlo, de modo que el supervisor enfoque su tiempo en lo que realmente requiere su atención inmediata.
- Memoria a nivel usuario y a nivel planta.
El agente debe poder guardar la información de interacciones previas, preferencias del usuario y contexto histórico de la planta/línea, para dar respuestas más relevantes con el tiempo sin que el usuario tenga que repetir contexto en cada conversación. La memoria a nivel usuario personaliza la experiencia del process coach individual; la memoria a nivel planta acumula patrones y aprendizajes compartidos entre supervisores de la misma línea/planta.

Resultados esperados del proyecto

Al implementar esta plataforma, se espera que los process coaches y supervisores de planta obtengan los siguientes resultados:

- Reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas y de consulta manual. Al centralizar el acceso a los servicios internos de Ford (HSAP control center, QLS, Be Safe, correo electrónico) en un solo asistente conversacional, se elimina la necesidad de navegar entre múltiples sistemas para obtener la misma información, liberando tiempo para actividades de piso de planta.
- Toma de decisiones más rápida y basada en datos. Gracias al análisis dinámico de KPIs (SQDCPME), el supervisor identifica de inmediato qué indicadores requieren atención durante el turno, sin depender de reportes estáticos o de esperar a que alguien más los interprete, acortando el tiempo entre detectar un problema y actuar sobre él.
- Mayor cumplimiento y calidad en el proceso de PJO & Deep Knowledge. Al sugerir de forma priorizada que estaciones de trabajo evaluar en la siguiente observación, se espera aumentar la cobertura real de la cadencia esperada (al menos una evaluación por turno) y enfocar el tiempo del process coach en los puntos de mayor riesgo o impacto (seguridad, calidad, productividad).
- Menor carga de correo electrónico y mejor seguimiento de pendientes. Al clasificar automáticamente los correos por prioridad y sugerir la acción concreta a tomar, se espera reducir el tiempo que el supervisor invierte revisando su bandeja de entrada y disminuir el riesgo de que un pendiente importante pase desapercibido.
- Un asistente que mejora con el uso. Gracias a la memoria nivel usuario y a nivel planta, se espera que las respuestas del agente sean cada vez más relevantes y precisas conforme se usa, capturando el conocimiento individual de cada supervisor y, cuando es validado por un process coach, convirtiéndolo en conocimiento compartido para toda la planta, así logrando una mejora continua y acumulativa.
- Estandarización y continuidad del conocimiento operativo. Al obtener el conocimiento generado en la operación diaria, se espera reducir la pérdida de conocimiento por rotación de personal y hacer más rápida y menos pesada la curva de aprendizaje para nuevos supervisores o process coaches.
- Adopción medible en la operación diaria. Se espera que la plataforma se convierta en una herramienta de uso cotidiano del turno, reflejado en el uso recurrente del chat, la resolución de ítems de acción, y la mejora progresiva de los KPIs de la línea/planta donde se implemente.

Plan de trabajo^[3]

JFH - Jorge Antonio Flores Hernandez
PMC - Pablo Ernesto Moreno Cruz

INTRODUCCIÓN — ANÁLISIS, STACK Y ARQUITECTURA

24 de agosto – 4 de septiembre

Etapas de descubrimiento previa a la construcción: entender lo que ya existe, elegir el stack y cerrar la arquitectura objetivo antes de escribir código de producto.

Actividades

24 – 26 de agosto Ambos
Análisis de la arquitectura actual.

27 – 28 de agosto JFH
Investigación del stack de tecnologías (GCP, Azure, Terraform, Tekton).

31 de agosto – 2 de septiembre Ambos
Planeación de la arquitectura final.^[2]

3 – 4 de septiembre PCM
Prototipo UI.

Resultado esperado

Arquitectura final definida y prototipo de interfaz validado.

FASE 1 — MEMORIA

7 de septiembre – 16 de octubre (6 semanas)

Construcción de la capa de memoria del agente: que recuerde entre sesiones, que se adapte al usuario y que conozca el contexto de la planta.

Actividades

Memoria persistente entre sesiones JFH
El agente conserva el hilo de conversación y el contexto acumulado más allá de una sola sesión.

Memoria a nivel usuario PCM
Preferencias e instrucciones propias de cada supervisor.

Memoria a nivel planta Ambos
Jerarquía organizacional, empleados y líneas de producción.

Eventos de la fase

17 – 18 de septiembre Ambos
Sombra en piso con los Process Coaches.

5 – 16 de octubre (ventana) PCM
Sesión de retroalimentación con usuarios.

Resultado esperado

Prototipo con dashboard de KPIs y memoria funcional.

FASE 2 — CONECTORES Y UI

19 de octubre – 13 de noviembre (4 semanas)

Apertura del sistema hacia fuentes de datos y herramientas externas, con la interfaz definitiva.

Actividades

Sistema modular y escalable para MCPs (conectores) JFH
Arquitectura base que permite agregar conectores sin reescribir el agente.

Implementación de más conectores Ambos
Integración de las fuentes adicionales priorizadas.

Diseño UI final PCM
Interfaz definitiva del asistente.

Eventos de la fase

2 – 13 de noviembre (ventana) Ambos
Sesión de retroalimentación con usuarios.

Resultado esperado

Prototipo con UI final, arquitectura MCP y varios conectores funcionales.

FASE 3 — LIMPIEZA Y MVP

16 de noviembre – 4 de diciembre (3 semanas)

Endurecimiento, validación y cierre del entregable.

Actividades

16 – 24 de noviembre Ambos
Pruebas y validación del sistema.

18 – 27 de noviembre JFH
Estabilización (bugfixing).

16 de noviembre – 4 de diciembre PCM
Documentación.

30 de noviembre – 4 de diciembre Ambos
MVP.

Resultado esperado

MVP de HERBIEE.

Trabajo realizado

Objetivos alcanzados:

- **Análisis de arquitectura del proyecto actual**
Se realizó un análisis completo del agente existente, identificando qué componentes son reutilizables y que limitaciones bloquean el crecimiento del proyecto. Este diagnóstico quedó documentado como base para todas las decisiones de arquitecturas posteriores.
- **Investigación Stack de Tecnologías (GCP, Azure, TF)**
Se investigaron y validaron las tecnologías que sostienen a la plataforma. Gracias a esta investigación se logró elegir un stack coherente que evita acoplar el agente a un solo proveedor de datos u orquestación.
- **Planeación de Arquitectura final**
Con base en el diagnóstico y la investigación de stack, se definió una arquitectura objetivo documentada como RFC, basada en principios clave.
- **Primer prototipo de UI**
Se desarrolló la primera versión funcional del dashboard. Este prototipo sirvió para validar la experiencia de uso pensada para el piso de planta antes de conectar los datos en vivo.
- **Sombra a los Process Coaches**
Se realizaron sesiones de acompañamiento directo con Process Coaches de planta, observando de primera mano su flujo de trabajo real. Esta investigación de campo permitió capturar requerimientos reales del usuario final y validar que la solución propuesta resuelve problemas reales que se presentan en el día a día de los process coaches.
- **Inicio de desarrollo de plataforma**
Con la arquitectura definida y los requerimientos validados en campo, se dio inicio al desarrollo del backend en Go y su integración inicial con los servicios de Ford, preparando las bases de código sobre las cuales se construirán las siguientes capacidades del asistente.

Actividades pendientes:

- **Implementación de memoria Nivel Usuario**
Ya existe una primera base funcional. Lo que queda pendiente es hacer esta base más robusta para producción: conectar la memoria de sesión a Memorystore/Redis para que la conversación no se pierda en cada despliegue ni al escalar a más de una instancia, migrar el proveedor de embeddings al estándar de FordLLM, y habilitar la extracción automática de aprendizajes por turno.
- **Implementación de memoria Nivel Planta**
Se construirá el equivalente a la memoria de usuario pero a nivel colectivo: un repositorio y servicio de “memoria de planta” que permita recuperar conocimiento compartido y que este se inyecte de forma automática al contexto del agente además de la memoria personal.
- **Sistema modular y Escalable para MCPs**
Hoy el agente solo se conecta a un servicio externo mediante un cliente MCP configurado manualmente en el código. El objetivo es transformar esto en un sistema donde agregar una nueva fuente de datos de Ford sea una cuestión de configuración y no de recompilar y redespargar el agente.
- **Diseño final de UI**
A partir del primer prototipo funcional y de lo aprendido en las sesiones de shadowing con los Process Coaches, se trabajará en la versión final de la interfaz.

- Sesiones de Feedback
Se realizarán sesiones de retroalimentación con los Process Coaches usando la plataforma en un entorno controlado, para validar si las respuestas del agente, las prioridades sugeridas y el diseño de la interfaz realmente cumplen con sus necesidades del día a día.
- Limpieza de código
Limpieza de código obsoleto una vez se termine el proyecto.
- MVP de HERBIEE
El entregable final y funcional.

Conclusiones

Jorge Antonio Flores Hernandez:

En este primer periodo de la estancia profesional, se definieron los fundamentos técnicos y metodológicos para el desarrollo de HERBIEE, una plataforma orientada a concentrar los servicios internos de Ford y agilizar las actividades diarias de los Process Coach y supervisores mediante un agente de inteligencia artificial.

El análisis de la arquitectura actual y de tecnologías como GCP, Azure, Terraform y Tekton permitió identificar áreas de oportunidad y plantear una solución flexible, escalable, y no limitada a un solo proveedor. Estas decisiones quedaron documentadas y permitieron iniciar el desarrollo del backend en Go, enfocado en establecer conexión con los servicios internos de Ford.

Asimismo, el acompañamiento de los Process Coach en planta ayudó a confirmar que las necesidades identificadas forman parte de sus actividades cotidianas, especialmente la consulta de KPIs, la información de empleados, y la documentación de incidentes en línea. Mi contribución principal durante esta primera semana consistió en apoyar la selección del stack tecnológico, el diseño de la arquitectura inicial, y la definición de la propuesta para el futuro sistema modular de conectores (MCPs). Aunque esta funcionalidad todavía no ha sido implementada, el trabajo realizado establece una base clara para las siguientes etapas de proyecto, orientadas a desarrollar la memoria y conectividad de HERBIEE.

Pablo Ernesto Moreno Cruz:

Durante esta etapa del proyecto, logramos sentar las bases técnicas y de producto necesarias para construir la plataforma de asistencia para process coaches y supervisores de planta. Entre algunas de mis contribuciones se encuentran cosas como ayudar en la construcción del adaptador FordLLMEmbedder con sus pruebas de contrato y un arnés de benchmark para validar la calidad de los embeddings antes de adoptarlos en producción, y se logró también llevar ese mismo proveedor hasta la Cloud Function memory-extractor.

También ayude en la conexión de memoria de sesión al orquestador real del agente, propagando el contexto de las peticiones donde antes no existía, lo cual era necesario para que el chat funcione de forma confiable con múltiples instancias en Cloud Run. Otra contribución de mi parte sería la optimización de rendimiento del panel de correo, mantuve la infraestructura de Terraform al día, y elabore una evaluación técnica sobre si Lang Graph sería una mejor base de orquestación que la actual, aportando información importante para tomar una decisión. En paralelo al trabajo técnico, también participe en las sesiones de sombra con Process Coaches en planta, lo cual me permitió entender de primera mano su proceso real de trabajo (PJO & Deep Knowledge) y validar que la solución que estamos construyendo responde a necesidades genuinas que presentan en su día a día, y no a supuestos. Esta investigación de campo, combinada con el análisis técnico, fue lo que me ayudó a mí y a mi compañero en la elaboración del prototipo de interfaz de usuario y en el arranque formal del desarrollo del backend de la plataforma.

Bibliografía

Claude-Mem. (2026, September 7). *Progressive disclosure*. Claude-Mem Documentation.
<https://docs.claude-mem.ai/progressive-disclosure>

Model Context Protocol. (2026, September 13). *What is the Model Context Protocol (MCP)?*
<https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro>

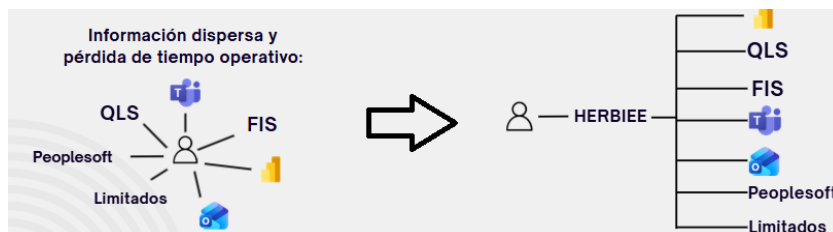
Docs by LangChain. (2026, July 24). *LangGraph overview*.
<https://docs.langchain.com/oss/python/langgraph/overview>

Team, O. (2026, February 13). OpenClaw Memory & Context: How your AI actually Remembers. *OpenClaw AI*.
<https://openclawai.io/blog/openclaw-memory-context-configuration/>

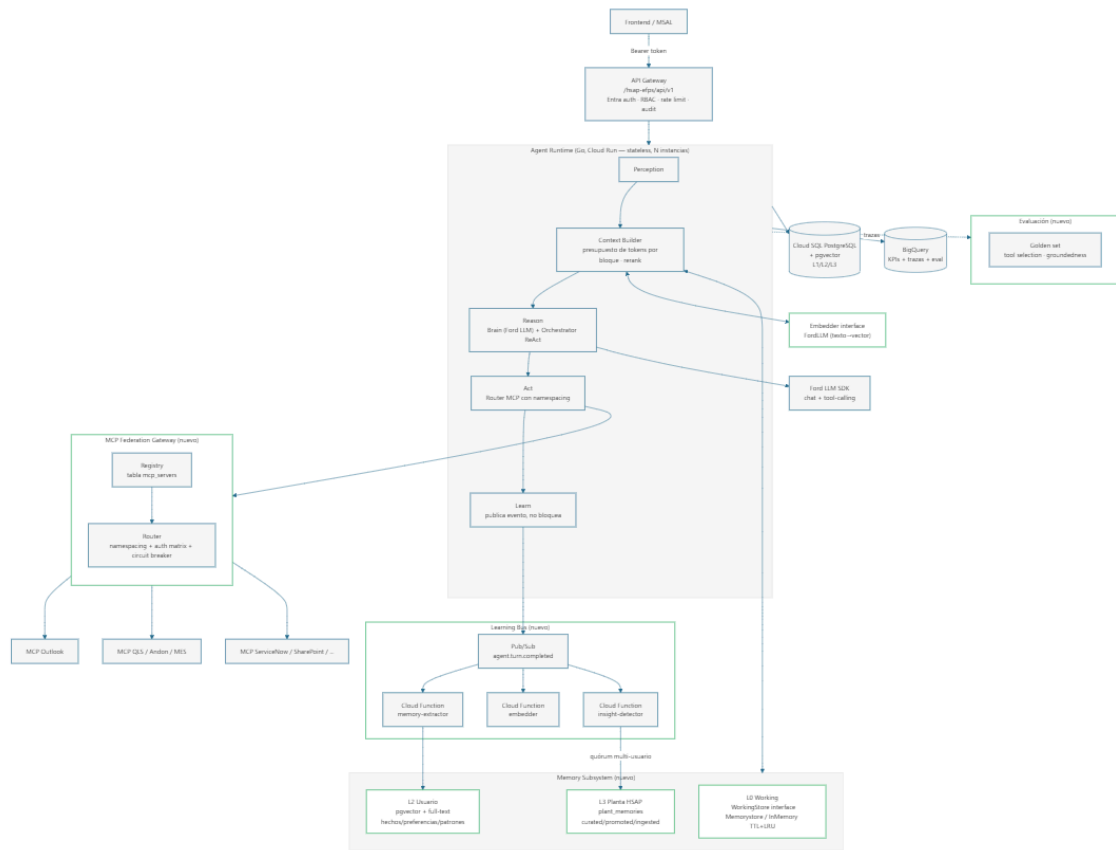
Izgorodin, E. (2026, June 10). Federated MCP: How MCP Federation works in 2026. *Mnemoverse Documentation*.
<https://mnemoverse.com/docs/research/mcp/federated/architecture>

Anexos

1. Objetivo:



2. Arquitectura Herbiee:



3. Plan de Trabajo:

